

【SX】【七上】【期末数学卷2】(2025)

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题(共 10 题, 共 30 分)

1. 下列四个数中, 最小的是 ().

A. -3 B. -1 C. 0 D. 2

2. $\sqrt{4}$ 的值是 ().

A. 2 B. 4 C. ± 2 D. ± 4

3. 下列各组数中, 计算结果相等的是 ().

A. $-(-1)$ 与 $-|-1|$ B. -2^3 与 $(-2)^3$ C. $\frac{3^2}{4}$ 与 $(\frac{3}{4})^2$ D. -3^2 与 $(-3)^2$

4. 下列四种说法中, 正确的是 ().

A. x^3y 的系数是 1 B. $3x^2 - y(1 - 5xy)$ 含有两项
C. x^3y 的次数是 3 D. $3x^2 - y(1 - 5xy)$ 是二次多项式

5. 功率单位 1 太瓦 = 10^{12} 瓦, 1 太瓦 = 10^3 吉瓦, 那么 1 吉瓦 = () 瓦

A. 1×10^{15} B. 1×10^{12} C. 1×10^9 D. 1×10^4

6. 设 x, y, c 是实数, ().

A. 若 $x = y$, 则 $x + c = y - c$ B. 若 $x = y$, 则 $\frac{x}{c} = \frac{y}{c}$
C. 若 $x = y$, 则 $xc = yc$ D. 若 $\frac{x}{c} = \frac{y}{2c}$, 则 $x = 2y$

7. 我国古代有很多经典的数学题, 其中有一道题目是: 良马日行二百里, 驽马日行一百二十里, 驽马先行十日, 问良马几何追及之. 意思是: 跑得快的马每天走 200 里, 跑得慢的马每天走 120 里, 慢马先走 10 天, 快马几天可追上慢马? 若设快马 x 天可追上慢马, 则由题意可列方程为 ().

A. $120 + 10x = 200x$ B. $120x + 200x = 120 \times 10$
C. $200x = 120x + 200 \times 10$ D. $200x = 120x + 120 \times 10$

8. 下列四种说法中, 正确的是 ().

A. 连结两点的线段叫作两点间的距离
B. 若 $AB = BC$, 则点 B 是线段 AC 的中点
C. 若 $\angle AOB = 2\angle AOC$, 则 OC 是 $\angle AOB$ 的平分线
D. 若 $\angle \alpha$ 是锐角, 则 $\angle \alpha$ 的补角一定比它的余角大 90 度

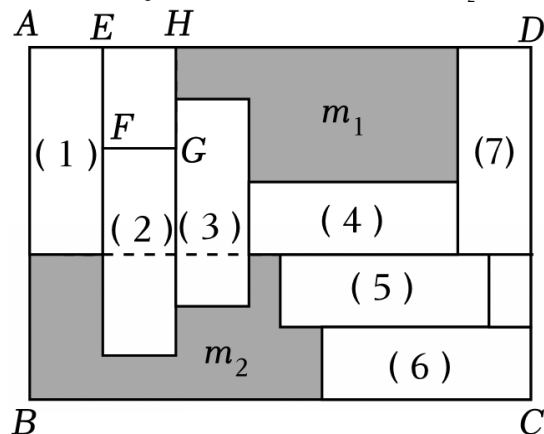
9. 已知点 A, B, C 是直线 l 上互不重合的三个点, 设 $AB = 3a$, $AC = na + 2$, $BC = a + 6$, 其中 n 是自然数, a 是正数, ().

A. 若 $n = 2$, 则点 C 在点 A, B 之间 B. 若 $n = 4$, 则点 A 在点 B, C 之间
C. 若 $n = 2$, 则点 B 在点 A, C 之间 D. 若 $n = 4$, 则点 B 在点 A, C 之间

10. 设实数 a, b , 若 $a+b$ 的结果是有理数, 则 ().
- A. a 为有理数, b 为有理数 B. $a-b$ 的结果必为有理数
- C. a 为无理数, b 为有理数 D. $a-b$ 的结果可能为无理数

二、填空题 (共 6 题, 共 18 分)

11. 若 $-2x^m y^4$ 与 $3x^4 y^{2n}$ 是同类项, 则 $n-m=$ ____.
12. 若 $x^2 + 2x = 4$, 则 $2x^2 + 4x + 1 =$ ____.
13. 已知某三角形第一条边长为 $(2a-b)$, 第二条边比第一条边长 $(a+b)$, 第三条边比第一条边的 2 倍少 1. 则该三角形的周长为 ____.
14. 已知 -2 是关于 x 的方程 $\frac{1}{2}(4-ax) = x-3a$ 的解, 则 a 的值为 ____.
15. 已知点 C 是线段 AB 的三等分点, 点 D 是线段 AC 的中点. 若 $CD = a$, 则 AB 的长为 _____. (结果用含 a 的代数式表示)
16. 如图, 七个一模一样的小长方形 [(1) ~ (7)] 平铺在大长方形 $ABCD$ 中. 若 $AB = 7$, 阴影部分 m_1 的周长是 16, 阴影部分 m_2 的周长是 22, 则长方形 $EFGH$ 的面积是 ____.



三、解答题 (共 8 题, 共 72 分)

17. 计算.

(1) $4 \times (-5)$

(2) $-2^2 - 16 \div (-2) \times \frac{1}{2}$

(3) $(-\frac{9}{8}) \times (-\frac{2}{5}) \times (+16) - 9 \div (-1\frac{1}{2})^2$

(4) $67.5^\circ - 20^\circ 25' 8''$ (结果用度、分、秒表示)

18. 计算:

$$(1) 2\sqrt{3} - 2 \times (\sqrt{3} - 2) \quad (2) -(2x^2 - 3xy) \quad (3) 3(a^2 - ab) - 3\left(\frac{2}{3}a^2 - \frac{1}{3}ab\right)$$

19. 解方程:

$$(1) 2 + \frac{2}{3}x = x - \frac{3}{2} \quad (2) 4x - 3(20 - x) = 3 \quad (3) \frac{4x - 1}{4} = \frac{x + 3}{3} - 1$$

20. 已知 $3a + 1$ 的两个平方根分别是 $7 - m$ 和 $2 - 2m$, $9 + b$ 的立方根是 2.

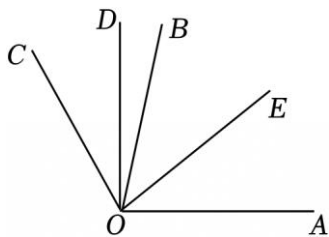
(1) 求 m , a , b 的值;

(2) 求 $7a - b$ 的平方根.

21. 如图, $\angle AOC = 3\angle AOE$, $\angle BOC = 3\angle BOD$, $\angle BOD = 12^\circ$.

(1) 求 $\angle DOC$ 的度数.

(2) 若 $\angle AOB = 78^\circ$, 求 $\angle EOB$ 的度数.



22. 列方程解应用题: 有一批生产桌椅的木料, 每块木料均相同. 已知一块该木料可以生产桌子 2 张或椅子 5 把, 如何分配 78 块这样的木料, 可使生产的桌子和椅子恰好配套(一张桌子配 4 把椅子)?

23. 小滨、小江、小美一起讨论问题时发现,定义一种运算就要研究它的运算律. 对于运算: 实数 a, b , 规定 $a \triangle b = a + b + ab$. 小滨通过计算 $1 \triangle 2, 2 \triangle 1$. 发现 $1 \triangle 2 = 2 \triangle 1$.

小江: 该运算满足 $(a \triangle b) \triangle c = a \triangle (b \triangle c)$.

小美: 该运算满足 $a \triangle (b + c) = a \triangle b + a \triangle c$.

小江、小美同学的说法是否正确? 请说明理由.

24. 小滨、小江、小美一起研究如图所给的流程图(程序), 形成了一个共识: 研究一个对象, 可以从具体的数字开始, 经历从特殊到一般的过程.

小滨: A 分别取 321, 543 时, 按照该程序, 所得 E 的值相等.

小江: A 取任意的三位数, 只要它的百位数字比个位数字大 2, 按照该程序, 所得 E 的值都相等.

小美: A 取任意的三位数, 只要它的百位数字比个位数字大 $n(n=2, 3, \dots, 8)$, 按照该程序, 所得 E 的值都相等.

小滨、小江、小美同学的说法是否正确? 请说明理由.

